

MATEMÁTICA

QUESTÃO 01 – Resolva o sistema abaixo utilizando o método de Gauss.

$$\begin{aligned}2x - 2y + z &= -3 \\ x + 3y - 2z &= 1 \\ 3x - y - z &= 2\end{aligned}$$

- A) $(1/5, -1, 2/5)$
- B) $(0, -1, 0)$
- C) $(2/5, 0, 2/5)$
- D) $(-7/5, -2, -21/5)$
- E) $(-1/5, -1, -1/5)$

QUESTÃO 02 – Calcule o valor de α que provoca que o determinante da matriz Z seja 8:

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & \alpha \end{pmatrix}$$

- A) $\alpha = 1$
- B) $\alpha = 2$
- C) $\alpha = 4$
- D) $\alpha = 7$
- E) $\alpha = 11$

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que apresenta o polinômio característico da matriz.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

- A) $(\lambda - 2)$
- B) $(\lambda - 2)^2$
- C) $(\lambda + 2)$
- D) $(\lambda - 4)$
- E) $-(\lambda - 2)^3$

QUESTÃO 04 – Quantas formas existem de permutar os elementos do conjunto $\{1,2,3,4\}$ de maneira que o número 1 não esteja na primeira posição e o número 2 não esteja na segunda posição?

- A) 6.
- B) 8.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 14.

QUESTÃO 05 – Em um grafo simples não direcionado com n vértices, a quantidade máxima de arestas é dada por $n.(n-1)/2$. Qual é o número máximo de arestas que um grafo não direcionado G com 7 vértices pode ter sem formar um ciclo?

- A) 6.
- B) 7.
- C) 10.
- D) 11.
- E) 21.

QUESTÃO 06 – Uma startup de jogos eletrônicos tem 7 jogos de ação e 5 jogos de esportes. As vendas dos jogos são realizadas com um pacote de 4 jogos. Quantas são as opções de venda da startup em que haja pelo menos 2 jogos de esportes?

- A) 70.
- B) 120.
- C) 210.
- D) 285.
- E) 495.

QUESTÃO 07 – Calcule o limite em infinito da função $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$.

- A) $-\infty$
- B) -1
- C) 0
- D) 1
- E) ∞

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta o intervalo em que a função $g(x) = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{3x - 1}$ é contínua.

- A) $[-4, 1) \cup (1, 4]$
- B) $[-2, 3) \cup (3, 2]$
- C) $[-2, 1/3) \cup (1/3, 2]$
- D) $[-\infty, 2) \cup (2, \infty)$
- E) $[-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

QUESTÃO 09 – Calcule a integral definida $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$.

- A) e
- B) 2
- C) 1
- D) 1/2
- E) 0

QUESTÃO 10 – O ponto médio do segmento de extremos A(5, -1) e B(4, -2) é:

- A) $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
- B) $\left(\frac{9}{2}, \frac{-3}{2}\right)$
- C) $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$
- D) $\left(1, \frac{1}{2}\right)$
- E) $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$

QUESTÃO 11 – Calcule os dois valores de k em que a distância do ponto P(2, k) até a reta r: $x - y + 3 = 0$ é $\sqrt{2}$.

- A) $k = 3$ e $k = 7$
- B) $k = -1$ e $k = 2$
- C) $k = 3$ e $k = 5$
- D) $k = 2$ e $k = 3$
- E) $k = 5$ e $k = 7$

QUESTÃO 12 – Determine o ponto de intersecção das retas abaixo:

$$r: \begin{cases} x = 2 - 4t \\ y = -2 + t \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x = 3 + 8t \\ y = -1 - 2t \end{cases}$$

- A) (-3, 1)
- B) (1, 2)
- C) (-5, 0)
- D) (1, 1)
- E) As retas são paralelas e não possuem ponto de intersecção.

QUESTÃO 13 – A expressão lógica $\sim p \rightarrow \sim q$ é equivalente a:

- A) $\sim q \wedge \sim p$
- B) $\sim q \rightarrow p$
- C) $q \rightarrow \sim p$
- D) $q \rightarrow p$
- E) $p \rightarrow q$

QUESTÃO 14 – Dadas duas proposições lógicas q e p , a proposição lógica $\sim(p \text{ ou } q)$ é verdadeira se, e somente se, for falsa a proposição:

- A) p e q
- B) $\sim p$
- C) $\sim p \rightarrow q$
- D) $\sim p \rightarrow \sim q$
- E) $\sim q$

QUESTÃO 15 – Considere as premissas verdadeiras a seguir:

- Premissa 1: Se Ana Paula joga vôlei ou Joaquim joga videogame, então Victória vai à praia.
- Premissa 2: Hoje, Victória não foi à praia.
- Premissa 3: Se hoje é sábado, então Ana Paula joga vôlei e Caio treina boxe.

Considerando as premissas apresentadas, é correto afirmar que:

- A) Hoje é sábado e Ana Paula jogou vôlei.
- B) Hoje não é sábado e Joaquim não jogou videogame.
- C) Ana Paula jogou vôlei ou Joaquim jogou videogame.
- D) Hoje é sábado e Joaquim jogou videogame.
- E) Hoje não é sábado e Ana Paula jogou vôlei.

QUESTÃO 16 – Utilizando as leis de Morgan, assinale a alternativa que apresenta uma expressão em forma de somas de produtos para a seguinte função:

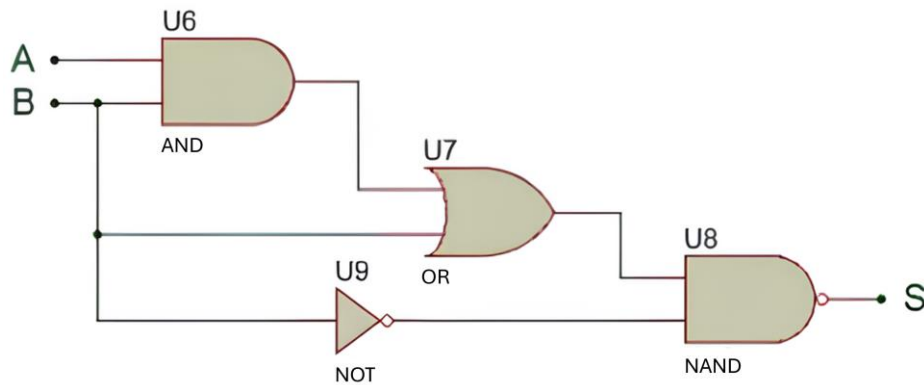
$$F = \overline{(\bar{A} + C)} \cdot \overline{(B + \bar{D})}$$

- A) $A\bar{C} + B$
- B) $A\bar{C} + BD$
- C) $AC + B$
- D) $A\bar{C} + \bar{B}D$
- E) $A + B$

QUESTÃO 17 – Simplifique a expressão booleana $f = \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}bc + \bar{a}\bar{b}c + abc + a\bar{b}c$ empregando o mapa de Karnaugh.

- A) $f = a'b + ab$
- B) $f = ab + c$
- C) $f = a'b + c$
- D) $f = a'b + b$
- E) $f = b + ab$

QUESTÃO 18 – Determine a saída S do circuito lógico abaixo:



- A) $\overline{(AB + B)\bar{B}}$
- B) $\overline{(AB + B)}$
- C) $\overline{(AB + B)}B$
- D) $\overline{(AB + \bar{B})}$
- E) $\overline{(A + B)\bar{B}}$

Para responder às questões 19 e 20, utilize a seguinte lista de dados, correspondente ao número de segundos que um software precisa para resolver um cálculo matemático:

60; 66; 77; 70; 66; 68; 57; 70; 66; 52; 75; 65; 69; 71; 58; 66; 67; 74; 61;
 63; 69; 80; 59; 66; 70; 67; 78; 75; 64; 71; 81; 62; 64; 69; 68; 72; 83; 56;
 65; 74; 67; 54; 65; 65; 69; 61; 67; 73; 57; 62; 67; 68; 63; 67; 71; 68; 76;
 61; 62; 63; 76; 61; 67; 67; 64; 72; 64; 73; 79; 58; 67; 71; 68; 59; 69; 70;
 66; 62; 63; 66;

QUESTÃO 19 – A percentagem de tempo em que o processo de cálculo é inferior a 65 segundos é:

- A) 28,8%
- B) 30,0%
- C) 32,5%
- D) 36,3%
- E) 40,0%

QUESTÃO 20 – O tempo médio aproximado, que o software leva para realizar os cálculos é:

- A) 65.
- B) 66.
- C) 67.
- D) 68.
- E) 69.